



Alumno

PONER SU NOMBRE

Sección	Actividad	Valor
Sección 1	Diseño de tablas	25 %
Sección 2	Inserción de datos	25 %
Sección 3	Creación de relaciones	20 %
Sección 4	Consultas SQL	30 %
	TOTAL	100 %

Descripción

Crea las siguientes 4 tablas. Respeta el nombre de cada tabla, los campos, tipos de datos y restricciones indicadas. No incluyas todavía las claves foráneas entre tablas; esas se agregarán en la Sección 3.

Tabla 1 — GENERO

Catálogo de géneros de videojuegos (Acción, RPG, Deportes, etc.).

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_genero	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del género
nombre	VARCHAR(50)		Nombre del género
descripcion	TEXT		Descripción breve del género

Tabla 2 — PLATAFORMA

Consolas o sistemas donde se pueden jugar los videojuegos (PS5, Xbox Series X, PC, etc.).

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_plataforma	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nombre	VARCHAR(60)		Nombre de la plataforma
fabricante	VARCHAR(80)		Empresa fabricante
anio_lanzamiento	YEAR		Año de salida al mercado

Tabla 3 — VIDEOJUEGO

Tabla principal del catálogo. Cada videojuego pertenece a un único género (la columna id_genero se usará como clave foránea en la Sección 3).

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_juego	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del juego
titulo	VARCHAR(120)	NOT NULL	Nombre del videojuego
desarrolladora	VARCHAR(100)	NOT NULL	Estudio que lo desarrolló
anio_lanzamiento	YEAR	NOT NULL	Año de publicación
precio	DECIMAL(6,2)	NOT NULL	Precio de venta en USD
id_genero	INT	NOT NULL	FK hacia GENERO (Sección 3)

Tabla 4 — VIDEOJUEGO_PLATAFORMA

Tabla intermedia (pivote) que representa la relación many-to-many entre VIDEOJUEGO y PLATAFORMA. La clave primaria es compuesta por los dos campos id. Las claves foráneas se agregarán en la Sección 3.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id_juego	INT	PK, NOT NULL	FK hacia VIDEOJUEGO (Sección 3)
id_plataforma	INT	PK, NOT NULL	FK hacia PLATAFORMA (Sección 3)
fecha_disponible	DATE	NOT NULL	Fecha en que llegó a esa plataforma

SECCIÓN 2 — Inserción de Datos

25 %

Descripción

Inserta los registros indicados en cada tabla. Respeta el orden de inserción para no violar restricciones de integridad referencial. La evidencia es un “*screenshot de los datos*”

GENERO — 5 registros

COLOCAR AQUÍ EVIDENCIA

←T→	id-genero	nombre	descripcion
☐ Editar Copiar Borrar	1	Accion	Mucha emocion y accion en este tipo de juegos
☐ Editar Copiar Borrar	2	Terror	Juegos que provocan emociones de miedo
☐ Editar Copiar Borrar	3	Aventura	Juegos con muchas cosas que explorar
☐ Editar Copiar Borrar	4	Rompecabezas	Juegos donde hay varios acertijos que resolver
☐ Editar Copiar Borrar	5	Casual	Juegos que se pueden jugar de forma casual

PLATAFORMA — 4 registros

COLOCAR AQUÍ EVIDENCIA

←T→	id_plataforma	nombre	fabricante	anio_lanzamiento
☐ Editar Copiar Borrar	1	caja x	productores x	1990
☐ Editar Copiar Borrar	2	estacion de juego 2	productores de juegos	2002
☐ Editar Copiar Borrar	3	caja x 2	productores x	2010
☐ Editar Copiar Borrar	4	estacion de juego 5	productores de juegos	2025

VIDEOJUEGO — 8 registros

COLOCAR AQUÍ EVIDENCIA

←T→	id_juego	titulo	desarrolladora	anio_lanzamiento	precio	id_genero
☐ Editar Copiar Borrar	1	fortnai	juegos radicales	2017	60.00	1
☐ Editar Copiar Borrar	2	miedos miedosos	juegos tenebrosos	2015	50.00	2
☐ Editar Copiar Borrar	3	Viajes viajeros	CD Projekt Red	2012	30.00	3
☐ Editar Copiar Borrar	4	Juegos inteligentesos	Juegos rompecabeziticos	2003	20.00	4
☐ Editar Copiar Borrar	5	Casualidades	Juegos casualosos	2018	15.00	5
☐ Editar Copiar Borrar	6	Jorgito radical	CD Projekt Red	2020	70.00	1
☐ Editar Copiar Borrar	7	Casita de miedos	CD Projekt Red	2021	70.00	2
☐ Editar Copiar Borrar	8	Aventura en el mar	Juegos aventurosos	2022	80.00	3

VIDEOJUEGO_PLATAFORMA — 10 registros

COLOCAR AQUÍ EVIDENCIA

id_juego	id_plataforma	fecha_disponible
1	3	2019-03-12
1	4	2018-01-10
2	1	2016-04-20
3	2	2020-04-10
4	2	2026-02-03
4	3	2025-07-08
5	3	2025-10-14
6	4	2025-11-28
7	3	2025-09-10
8	4	2025-02-12

SECCIÓN 3 — Creación de Relaciones

20%

Descripción

Agrega las claves foráneas (FOREIGN KEY) que relacionan las tablas creadas en la Sección 1. Debes implementar exactamente las dos relaciones indicadas a continuación.

Relación 1 — One-to-Many (GENERO → VIDEOJUEGO)

Un género puede tener muchos videojuegos, pero cada videojuego pertenece a un único género.

Elemento	Tabla / Campo origen	Tabla / Campo destino
Tabla con la FK	VIDEOJUEGO (id_genero)	—
Referencia	—	GENERO (id_genero)

PONER EVIDENCIA RELACION 1

Restricciones de clave foránea

Acciones

Propiedades de la restricción

Columna

Restricción de clave foránea (INNODB)

	Base de datos	Tabla	Columna
Eliminar	videojuego_ibfk_1	ON DELETE RESTRICT	ON UPDATE RESTRICT
	id_genero	evaluacion	genero
			id-genero

+ Añadir columna

Relación 2 — Many-to-Many (VIDEOJUEGO ↔ PLATAFORMA)

Un videojuego puede estar en muchas plataformas y una plataforma puede tener muchos videojuegos. Esta relación se implementa a través de la tabla pivote VIDEOJUEGO_PLATAFORMA, por lo que debes crear dos claves foráneas:

FK 1 — VIDEOJUEGO_PLATAFORMA referencia a VIDEOJUEGO:

Elemento	Tabla / Campo origen	Tabla / Campo destino
Tabla con la FK	VIDEOJUEGO_PLATAFORMA (id_juego)	—
Referencia	—	VIDEOJUEGO (id_juego)

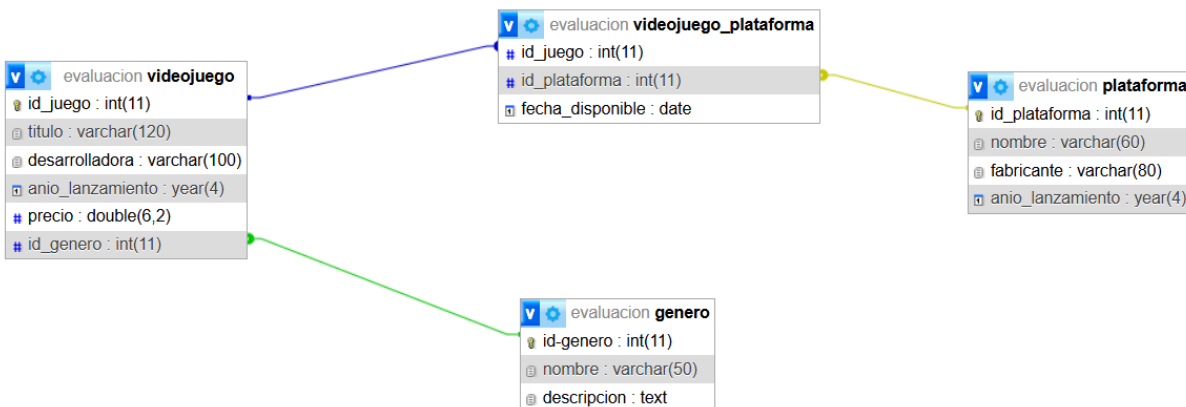
FK 2 — VIDEOJUEGO_PLATAFORMA referencia a PLATAFORMA:

Elemento	Tabla / Campo origen	Tabla / Campo destino
Tabla con la FK	VIDEOJUEGO_PLATAFORMA (id_plataforma)	—
Referencia	—	PLATAFORMA (id_plataforma)

PONER EVIDENCIA RELACION 2

Acciones	Propiedades de la restricción	Columna	Restricción de clave foránea (INNODB)
Eliminar	videojuego_plataforma_ibfk_1	ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT	id_juego
Eliminar	videojuego_plataforma_ibfk_2	ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT	id_plataforma

PONER EVIDENCIA DEL DISEÑADOR, CON RELACIONES



SECCIÓN 4 — Consultas SQL

30%

Descripción

Escribe las 5 consultas indicadas. Cada consulta debe ejecutarse correctamente con los datos que insertaste en la Sección 2. Coloca un comentario antes de cada una indicando su número y propósito.

Consulta 1 — Básica con WHERE y campos específicos (8 pts)

Muestra el título, desarrolladora y precio de todos los videojuegos cuyo precio sea mayor a \$50.00 USD. Ordena los resultados de mayor a menor precio.

Requisito	Detalle
Tabla	VIDEOJUEGO
Campos	título, desarrolladora, precio
Filtro	precio > 50.00
Orden	precio DESC

PONER EVIDENCIA CONSULTA 1

```
SELECT titulo, desarrolladora, precio FROM videojuego WHERE precio > 50.00 ORDER BY precio DESC;
```

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

☐ Mostrar todo

 |

Número de filas: 25

Filtrar filas:

Ordenar según la clave:

Opciones extra

		titulo	desarrolladora	precio	1	
☐				Aventura en el mar	Juegos aventurosos	80.00
☐				Jorgito radical	CD Projekt Red	70.00
☐				Casita de miedos	CD Projekt Red	70.00
☐				fortnai	juegos radicales	60.00

Consulta 2 — Básica con WHERE y operadores lógicos (8 pts)

Lista el título, desarrolladora y año de lanzamiento de todos los videojuegos que hayan sido lanzados entre 2021 y 2023 (ambos inclusive) O que pertenezcan a la desarrolladora 'CD Projekt Red'. Ordena por año de forma ascendente.

PONER EVIDENCIA CONSULTA 2

```
SELECT titulo, desarrolladora, anio_lanzamiento FROM videojuego WHERE anio_lanzamiento BETWEEN 2021 AND 2023 OR desarrolladora = 'CD Projekt Red' ORDER BY anio_lanzamiento ASC;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

titulo	desarrolladora	anio_lanzamiento
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar Viajes viajeros	CD Projekt Red	2012
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar Jorgito radical	CD Projekt Red	2020
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar Casita de miedos	CD Projekt Red	2021
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar Aventura en el mar	Juegos aventurosos	2022

Requisito	Detalle
Tabla	VIDEOJUEGO
Campos	titulo, desarrolladora, anio_lanzamiento
Filtro	BETWEEN 2021 AND 2023 OR desarrolladora = 'CD Projekt Red'
Orden	anio_lanzamiento ASC

Consulta 3 — Básica con JOIN y WHERE (8 pts)

Muestra el título del videojuego y el nombre del género para todos los juegos que pertenezcan al género 'RPG' o 'Terror'. Debes usar JOIN para unir las tablas VIDEOJUEGO y GENERO.

Requisito	Detalle
Tablas	VIDEOJUEGO JOIN GENERO
Campos	titulo (de VIDEOJUEGO), nombre (de GENERO)
Filtro	G.nombre IN ('RPG', 'Terror')
Orden	genero ASC, titulo ASC

PONER EVIDENCIA CONSULTA 3

```
SELECT v.titulo, g.nombre FROM genero g INNER JOIN videojuego v ON g.id_genero = v.id_genero WHERE g.nombre = 'Terror' OR 'RPG' ORDER BY g.nombre ASC, v.titulo ASC;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

titulo	nombre
Casita de miedos	Terror
miedos miedosos	Terror

Consulta 4 — Con COUNT, GROUP BY y HAVING (3 pts)

Obtén cuántos videojuegos hay registrados por cada género. Muestra el nombre del género y la cantidad de juegos usando un alias llamado total_juegos. Incluye solo los géneros que tengan al menos 2 juegos registrados.

Requisito	Detalle
Tablas	GENERO JOIN VIDEOJUEGO
Campos	G.nombre AS genero, COUNT(...) AS total_juegos
Agrupación	GROUP BY id_genero y nombre del género
Filtro post	HAVING total_juegos >= 2
Orden	total_juegos DESC

PONER EVIDENCIA CONSULTA 4

```
SELECT g.nombre AS genero, COUNT(v.id_juego) AS total_juegos FROM genero g INNER JOIN videojuego v ON g.id_genero = v.id_genero GROUP BY g.id_genero, g.nombre HAVING total_juegos >= 2 ORDER BY total_juegos DESC;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

genero	total_juegos
Terror	2
Accion	2
Aventura	2

Consulta 5 — Intermedia con múltiples JOINS (3 pts)

Lista el título de cada videojuego junto con los nombres de las plataformas en las que está disponible y la fecha en que llegó a cada una. Solo incluye juegos que estén disponibles en más de una plataforma. Debes realizar dos JOINS: VIDEOJUEGO → VIDEOJUEGO_PLATAFORMA → PLATAFORMA.

Requisito	Detalle
Tablas	VIDEOJUEGO → VIDEOJUEGO_PLATAFORMA → PLATAFORMA (2 JOINS)
Campos	titulo, nombre de plataforma, fecha_disponible
Filtro	Solo juegos en más de una plataforma (subconsulta o HAVING)
Orden	titulo ASC, fecha_disponible ASC

PONER EVIDENCIA CONSULTA 5